



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

作业一讲解

张世瑞

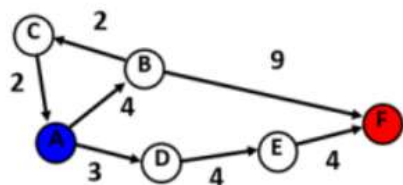
2026.04.02

题目1讲解



1. 给定课件所示的状态图。对于以下每种搜索策略，请给出：

- ① 返回的路径（若没有返回路径，则写“none”）；
- ② 被扩展的节点，按扩展顺序列出。
- ③ 如果存在并列情况，假设使用按字母顺序的决策方式（即，优先扩展字母顺序更靠前的状态节点）。



$$h(A) = 9, h(B) = 8, h(C) = 9,$$

$$h(D) = 6, h(E) = 3, h(F) = 0$$

- (1) 广度优先算法；
- (2) 一致代价算法；
- (3) A*算法

■ 搜索算法

■ 无信息搜索（盲搜索）

- 广度优先搜索
- 深度优先搜索
- 迭代加深搜索
- 成本敏感搜索

■ 有信息搜索（启发式搜索）

- 贪婪搜索
- A*搜索

- 要求返回路径和扩展节点（按照扩展顺序给出），并列时按字母顺序的决策方式
- 考查无信息搜索中的广度优先搜索BFS和一致代价搜索UCS，有信息搜索中A*搜索

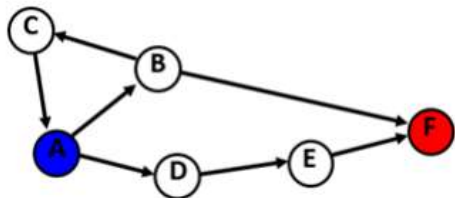
广度优先搜索 (Breadth-First Search)

■ 策略:

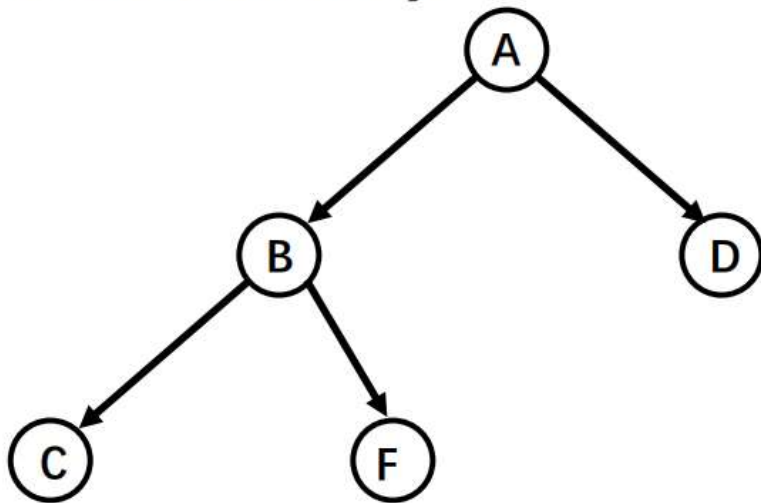
优先扩展最浅的节点

■ 数据结构:

Frontier 用 FIFO 队列实现



生成节点后立即检查该节点是否为一个解



目标状态!

- 队列[A]，取出扩展→A，得到子节点B、D，压入队列
- 队列[B, D]，按照字母顺序取出扩展→B，得到子节点C、F，此时直接找到目标节点F

返回路径：A→B→F

被扩展的节点：A、B

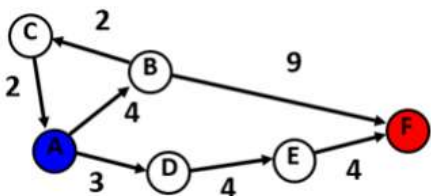
题目1讲解

一致代价搜索 (Uniform-Cost Search)

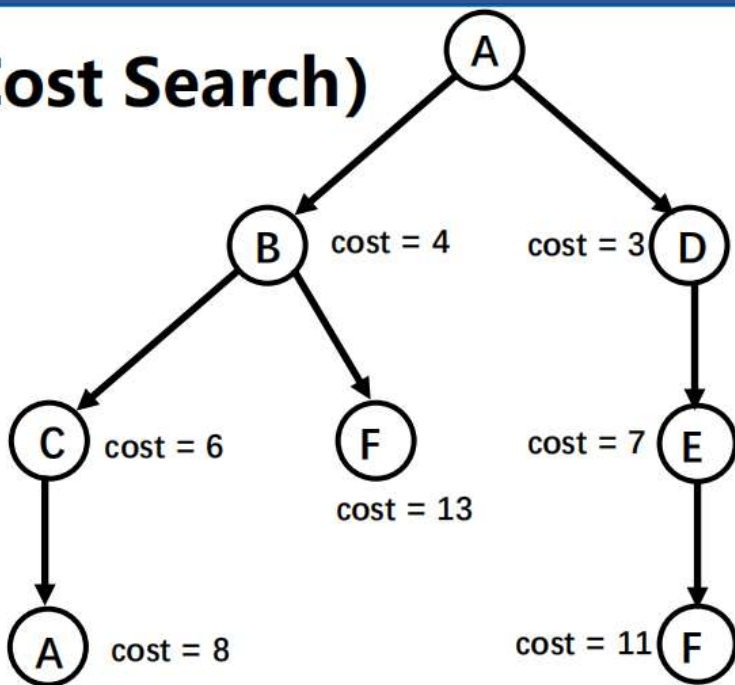
策略：**也称为Dijkstra算法**

优先扩展代价最小的节点

数据结构：
Frontier 用优先队列实现



扩展节点时测试是否为目标节点



目标状态!

- 队列[A], 取出扩展→A, 得到子节点B、D, 压入队列
- 队列[B, D], D节点代价3最小, 取出扩展得到子节点E, 压入队列
- 队列[B, E], B节点代价4最小, 取出扩展得到子节点C、F, 压入队列
- 队列[C, E, F], C节点代价6最小, 取出扩展得到子节点A
- 队列[A, E, F], E节点代价7最小, 取出扩展得到子节点F, 压入队列
- 队列[A, F], A节点代价8最小, 取出扩展得到B、D, 压入队列
- 队列[B, D, F], F与D代价相同11, 按字母顺序取出D扩展得到E, 压入队列
- 队列[B, E, F], F节点代价11最小, 取出扩展时发现为目标节点, 终止进程

返回路径：A→D→E→F

被扩展的节点：A、D、B、C、E、A、D、F

(默认树搜索)

题目1讲解

A*搜索

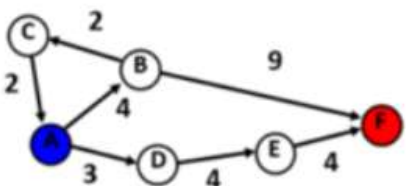
策略:

- 设 $g(n)$ 为到达节点 n 已发生的成本
- 优先扩展 $g(n)+h(n)$ 值最低的节点

■ 代价一致算法 $g(n)$

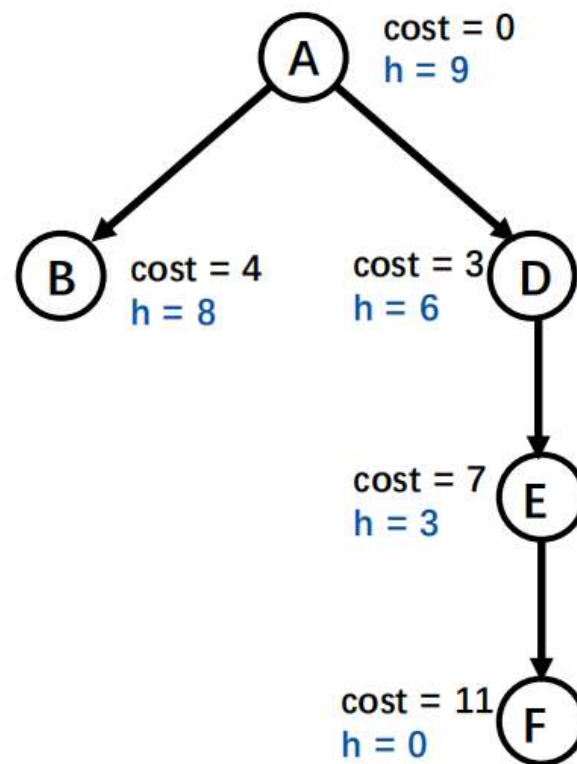
■ 贪心算法 $h(n)$

■ A*算法 $g(n)+h(n)$



$$h(A) = 9, h(B) = 8, h(C) = 9,$$

$$h(D) = 6, h(E) = 3, h(F) = 0$$



- 队列[A], 取出扩展→A, 得到子节点B、D, 压入队列
- 队列[B, D], D节点总代价9最小, 取出扩展得到子节点E, 压入队列
- 队列[B, E], E节点总代价10最小, 取出扩展得到子节点F, 压入队列
- 队列[B, F], F节点代价11最小, 取出扩展时发现为目标节点, 进行终止

返回路径: A→D→E→F

被扩展的节点: A、D、E、F

题目2讲解



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

2. A*搜索.

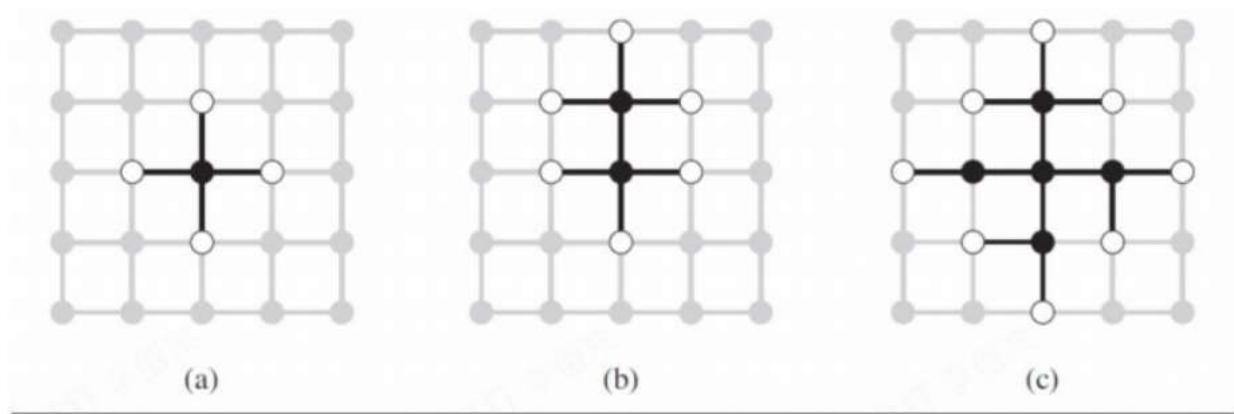


图 3.9 图示了图搜索 (GRAPH-SEARCH) 在矩形网格问题中的分离特性。边界 (frontier 白色节点) 始终将已探索区域 (explored region 黑色节点) 与未探索区域 (unexplored region 灰色节点) 分开。在 (a) 中, 仅扩展了根节点 (root)。在 (b) 中, 扩展了一个叶子节点。在 (c) 中, 根节点的其余后继节点已按顺时针顺序扩展。

考虑图 3.9 中所示的常规二维网格的无界版本。起始状态在坐标 $(0, 0)$, 目标状态在 (x, y) 。在这个状态空间中, 分支因子 (branching factor) b 是多少?

b. 当深度 k (for $k > 0$) 时, 有多少个不同的状态?

c. 用广度优先树搜索扩展的最大节点数是多少?

图搜索问题, 初始状态在坐标 $(0, 0)$, 目标状态在 (x, y) , 每一步只能向上、下、左、右四个方向移动, 根据作业情况, 重点讲解 c、d、f 三个小问

d. 用广度优先图搜索扩展的最大节点数是多少?

e. 在 (u, v) 的状态下, $h = |u - x| + |v - y|$ 是一个可容许的启发式函数 (admissible heuristic) 吗? 请解释原因。

f. 使用 h 的 A* 图搜索扩展了多少个节点?

g. 如果删除一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

h. 如果在非相邻状态之间添加一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

题目2讲解

2. A*搜索.

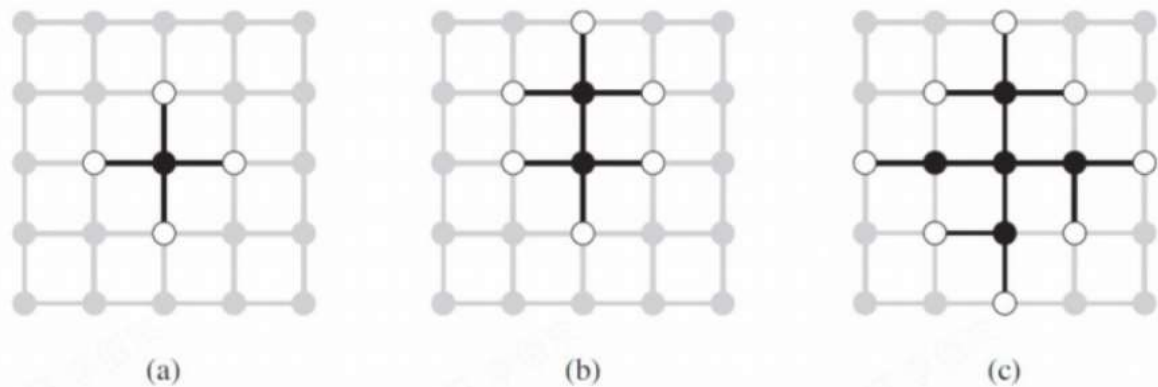


图 3.9 图示了图搜索 (GRAPH-SEARCH) 在矩形网格问题中的分离特性。边界 (frontier 白色节点) 始终将已探索区域 (explored region 黑色节点) 与未探索区域 (unexplored region 灰色节点) 分开。在 (a) 中, 仅扩展了根节点 (root)。在 (b) 中, 扩展了一个叶子节点。在 (c) 中, 根节点的其余后继节点已按顺时针顺序扩展。

考虑图 3.9 中所示的常规二维网格的无界版本。起始状态在原点 $(0, 0)$, 目标状态在 (x, y) 。在这个状态空间中, 分支因子 (branching factor) b 是多少?

b. 当深度 k (for $k > 0$) 时, 有多少个不同的状态?

c. 用广度优先树搜索扩展的最大节点数是多少?

a. 分支因子即每个位置的邻域数量, 答案为4

b. 当深度为 k ($k > 0$) 时, 有多少不同状态, 可以进行总结归纳。

深度为1时, 可能有4个状态, 即 $(\pm 1, 0)$ 、 $(0, \pm 1)$

深度为2时, 可能有8个状态, 即 $(\pm 2, 0)$ 、 $(0, \pm 2)$ 、

$(1, 1)$ 、 $(1, -1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(-1, -1)$

深度为3时, 可能有12个状态, 注意此时为图搜索, 存在已访问集 (不会出现 $(1, 0) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (1, 0)$)

情况

另一个角度, 题目等价于与原点曼哈顿距离为 k 的点的个数, 即 $|x| + |y| = k$ 的整数解的个数 (不需要求和)。

题目2讲解

2. A*搜索.

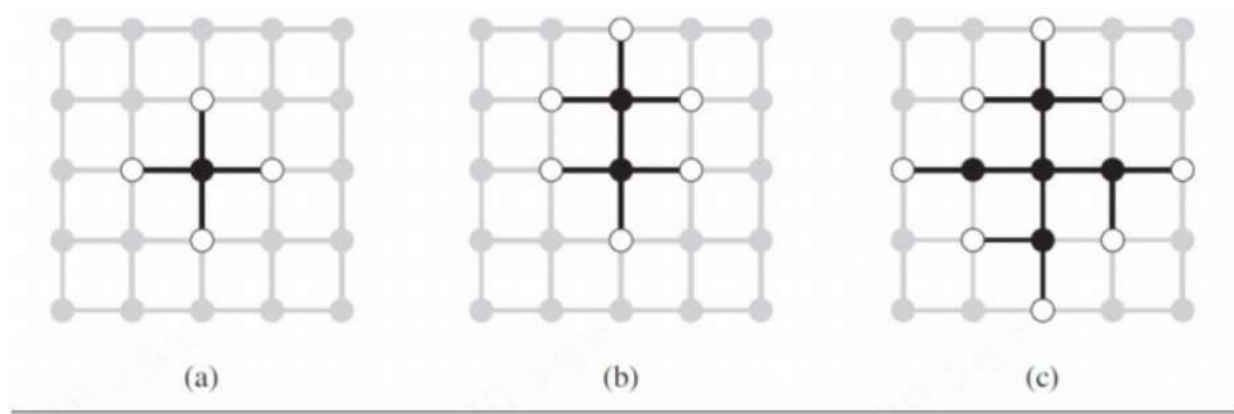


图 3.9 图示了图搜索 (GRAPH-SEARCH) 在矩形网格问题中的分离特性。边界 (frontier 白色节点) 始终将已探索区域 (explored region 黑色节点) 与未探索区域 (unexplored region 灰色节点) 分开。在 (a) 中, 仅扩展了根节点 (root)。在 (b) 中, 扩展了一个叶子节点。在 (c) 中, 根节点的其余后继节点已按顺时针顺序扩展。

考虑图 3.9 中所示的常规二维网格的无界版本。起始状态在原点 $(0, 0)$, 目标状态在 (x, y) 。在这个状态空间中, 分支因子 (branching factor) b 是多少?

b. 当深度 k (for $k > 0$) 时, 有多少个不同的状态?

c. 用广度优先树搜索扩展的最大节点数是多少?

c、使用广度优先树搜索, 不存在重复状态检查。复杂度指数级增长, 考虑最坏情况时广度优先搜索会扩展完所有深度为 $|x| + |y| - 1$ 的节点 (广度优先搜索生成节点后立刻检查该节点是否为一个解) 令 $k = |x| + |y|$,

$$N = 1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{k-1} = \sum_{i=0}^{k-1} 4^i = \frac{4^k - 1}{3}$$

题目2讲解

2. A*搜索.

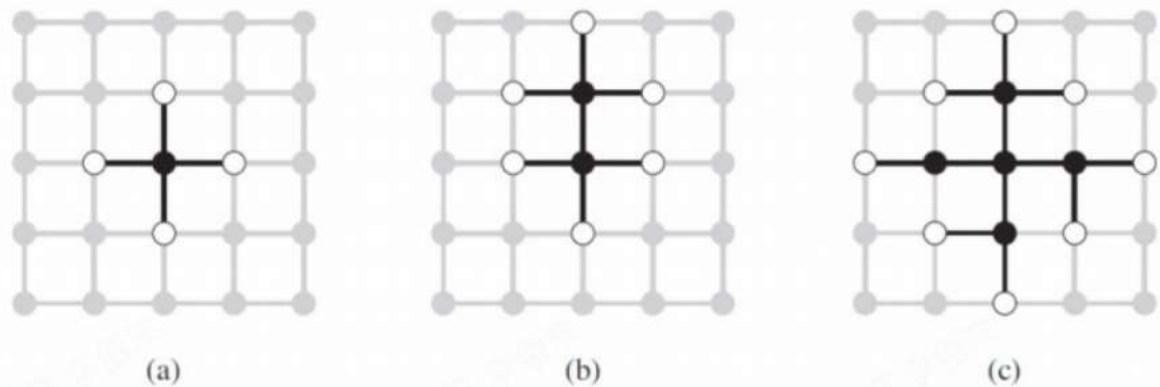


图 3.9 图示了图搜索 (GRAPH-SEARCH) 在矩形网格问题中的分离特性。边界 (frontier 白色节点) 始终将已探索区域 (explored region 黑色节点) 与未探索区域 (unexplored region 灰色节点) 分开。在 (a) 中, 仅扩展了根节点 (root)。在 (b) 中, 扩展了一个叶子节点。在 (c) 中, 根节点的其余后继节点已按顺时针顺序扩展。

d. 用广度优先图搜索扩展的最大节点数是多少?

e. 在 (u, v) 的状态下, $h = |u - x| + |v - y|$ 是一个可容许的启发式函数 (admissible heuristic) 吗? 请解释原因。

f. 使用 h 的 A* 图搜索扩展了多少个节点?

g. 如果删除一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

h. 如果在非相邻状态之间添加一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

d、使用广度优先图搜索, 存在重复状态检查。复杂度平方级增长, 考虑最坏情况时广度优先搜索会扩展完所有深度为 $|x| + |y| - 1$ 的节点 (广度优先搜索生成节点后立刻检查该节点是否为一个解)

令 $k = |x| + |y|$,

$$N = 1 + 4 + 8 + \dots + 4(k - 1) = 1 + \sum_{i=1}^{k-1} 4i$$
$$= 2k^2 - 2k + 1$$

题目2讲解



2. A*搜索.

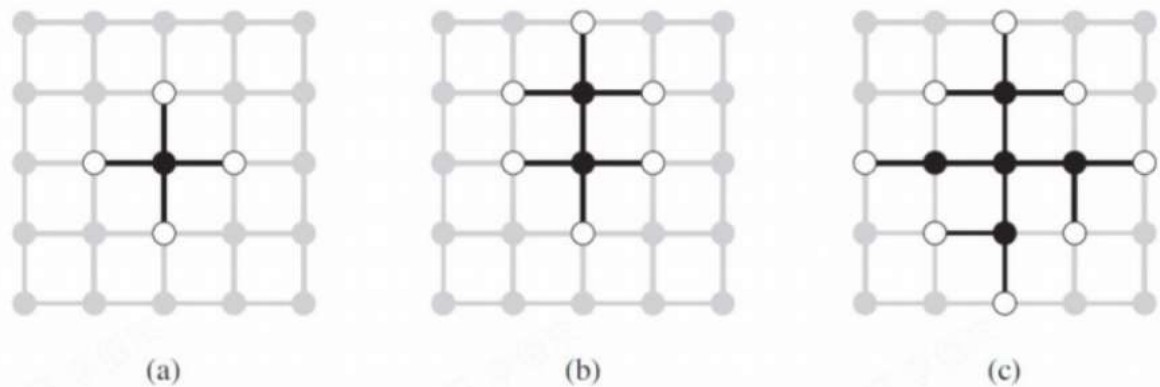


图 3.9 图示了图搜索 (GRAPH-SEARCH) 在矩形网格问题中的分离特性。边界 (frontier 白色节点) 始终将已探索区域 (explored region 黑色节点) 与未探索区域 (unexplored region 灰色节点) 分开。在 (a) 中, 仅扩展了根节点 (root)。在 (b) 中, 扩展了一个叶子节点。在 (c) 中, 根节点的其余后继节点已按顺时针顺序扩展。

d. 用广度优先图搜索扩展的最大节点数是多少?

e. 在 (u, v) 的状态下, $h = |u - x| + |v - y|$ 是一个可容许的启发式函数 (admissible heuristic) 吗? 请解释原因。

f. 使用 h 的 A* 图搜索扩展了多少个节点?

g. 如果删除一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

h. 如果在非相邻状态之间添加一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

■ 一个启发式函数 $h(n)$ 是可容许的, 如果

$$0 \leq h(n) \leq h^*(n)$$

其中 $h^*(n)$ 是到最近目标的真实代价。

■ 例如: 直线距离是可容许的

e、是, 因为这是曼哈顿距离, 就是到最近目标的真实代价

g、是, 删除链接可能导致迂回路径, 导致 $h^*(n)$ 变大了, h 仍然满足上述条件

h、不是, 增加链接会使得实际路径低于曼哈顿距离, 不满足可容许性

题目2讲解

2. A*搜索.

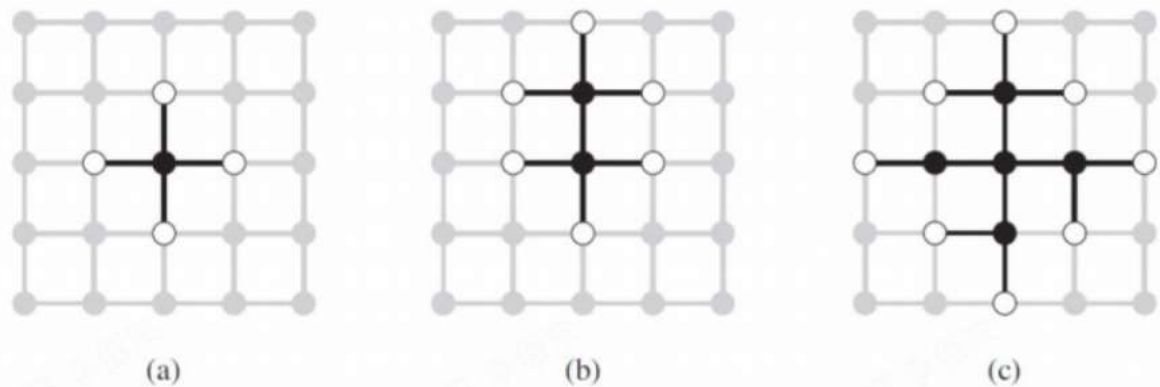


图 3.9 图示了图搜索 (GRAPH-SEARCH) 在矩形网格问题中的分离特性。边界 (frontier 白色节点) 始终将已探索区域 (explored region 黑色节点) 与未探索区域 (unexplored region 灰色节点) 分开。在 (a) 中, 仅扩展了根节点 (root)。在 (b) 中, 扩展了一个叶子节点。在 (c) 中, 根节点的其余后继节点已按顺时针顺序扩展。

d. 用广度优先图搜索扩展的最大节点数是多少?

e. 在 (u, v) 的状态下, $h = |u - x| + |v - y|$ 是一个可容许的启发式函数 (admissible heuristic) 吗? 请解释原因。

f. 使用 h 的 A* 图搜索扩展了多少个节点?

g. 如果删除一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

h. 如果在非相邻状态之间添加一些链接, h 仍然可容许的 (admissible) 吗?

f、A*搜索算法的代价函数 $g(n)$ 是已经走过的步数, 启发式函数 $h(n)$ 是当前状态距离目标节点的步数
此时原点 $(0, 0)$ 到目标节点 (x, y) 定义的矩形区域内的所有节点均为最优路径的候选节点

最差情况下: 区域内的所有节点均被扩展, 此时扩展的节点数目为 $(|x|+1)*(|y|+1)$

最优情况下: 给一定限制条件, 使得扩展按照一定顺序进行, 扩展的节点数目可以为 $|x|+|y|+1$